BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2026
Môn thi: CÔNG NGHỆ NÔNG NGHIỆP
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0713

PHẦN I: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng về ưu điểm của vaccine DNA tái tổ hợp (vaccine tái tổ hợp) trong phòng bệnh cho vật nuôi?
A. Tiêu diệt vi sinh vật gây bệnh.
B. Hiệu quả phòng bệnh cao.
C. Hiệu quả cao khi dịch bệnh đã bùng phát.
D. Trị được tất cả các loại bệnh cho vật nuôi.

Câu 2. Để tham gia nuôi trồng thủy sản, người lao động cần đáp ứng yêu cầu cơ bản nào sau đây?
A. Có kiến thức về chế tạo tàu khai thác thủy sản.
B. Có kiến thức về chăm sóc động vật thủy sản.
C. Có khả năng vận hành tàu khai thác thủy sản.
D. Có khả năng sửa chữa tàu khai thác thủy sản.

Câu 3. Sau trận mưa rào, pH nước ao nuôi giảm xuống thấp gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh lí của cá. Biện pháp nào sau đây giúp tăng pH nước ao nuôi?
A. Bổ sung vôi vào ao nuôi.
B. Bổ sung kháng sinh vào ao nuôi.
C. Bổ sung phân hữu cơ vào ao nuôi.
D. Bổ sung phân đạm vào ao nuôi.

Câu 4. Cho các phát biểu sau:
(a) Nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi phụ thuộc vào loài, giống và giai đoạn phát triển của cơ thể.
(b) Nhu cầu sản xuất là lượng chất dinh dưỡng để vật nuôi tăng khối lượng cơ thể và tạo ra sản phẩm như thịt, trứng, sữa.
(c) Nhu cầu duy trì là lượng chất dinh dưỡng tối thiểu để vật nuôi duy trì khối lượng cơ thể, không tạo ra sản phẩm.
(d) Ở giai đoạn non, nhu cầu duy trì của vật nuôi luôn bằng không.
Có bao nhiêu phát biểu đúng về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi?
A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 5. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp tỉa chồi đến đường kính thân cây Tràm lá dài (*Melaleuca leucadendra* L.) tái sinh sau khai thác trắng tại Tây Ninh, thí nghiệm được bố trí gồm 4 công thức (CT): CT0: không tỉa chồi; CT1: tỉa để lại 1 chồi; CT2: tỉa để lại 2 chồi; CT3: tỉa để lại 3 chồi. Kết quả thu được như bảng sau:

Công thức	Đường kính trung bình thân cây (cm)	
	18 tháng tuổi	30 tháng tuổi
CT0	$2,6^{c}$	$3,4^{c}$
CT1	$3,3^{a}$	$4,7^{a}$
CT2	$3,1^{ab}$	$4,1^{b}$
CT3	$2,8^{bc}$	$3,7^{c}$

Nguồn: Nguyễn Văn Lưu và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2, trang 51-62.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê ($p<0,05$).
Nhận định nào sau đây đúng?
A. Khi cây 30 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây lớn nhất ở CT1.
B. Khi cây 18 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây ở CT2 nhỏ hơn so với CT3.
C. Khi cây 18 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây nhỏ nhất ở CT2.
D. Khi cây 30 tháng tuổi, đường kính trung bình thân cây ở CT3 nhỏ hơn so với CT0.

Câu 6. Một nhóm học sinh khi tham quan vườn quốc gia đã thực hiện các hoạt động sau:
(a) Chụp ảnh hoa dại.
(b) Nhổ một số cây rừng quý hiếm mang về trồng.
(c) Thu gom rác thải nhựa sau khi sử dụng.
(d) Ghi tên các loài cây lạ vào sổ tay học tập.
Có bao nhiêu hoạt động làm suy thoái tài nguyên rừng?
A. 3. **B.** 2. **C.** 1. **D.** 4.

Câu 7. Biện pháp nào sau đây giúp hạn chế ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi?
A. Vệ sinh chuồng nuôi theo quy định. **B.** Xả trực tiếp nước thải chăn nuôi ra sông, hồ.
C. Bố trí chuồng nuôi gần khu dân cư. **D.** Nuôi vật nuôi với mật độ cao.
Câu 8. Trong nhân giống bò sữa, để tăng nhanh số lượng con sinh ra từ một bò mẹ cao sản, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. DNA tái tổ hợp. **B.** Nuôi cấy mô tế bào. **C.** Bảo quản lạnh trứng. **D.** Cấy truyền phôi.
Câu 9. Yếu tố nào sau đây là yếu tố thủy lí trong môi trường nuôi thủy sản?
A. Thực vật thủy sinh. **B.** Độ mặn.
C. Hàm lượng oxygen hòa tan. **D.** Nhiệt độ.
Câu 10. Giống bò vàng Việt Nam có tỉ lệ mỡ sữa trung bình 5,5%, giống bò sữa Hà Lan (Holstein Friesian) có tỉ lệ mỡ sữa trung bình khoảng 3,2 - 3,7%. Nội dung trên thể hiện vai trò nào của giống trong chăn nuôi?
A. Quyết định năng suất chăn nuôi. **B.** Quyết định chất lượng sản phẩm chăn nuôi.
C. Quyết định điều kiện chăm sóc vật nuôi. **D.** Quyết định phương thức chăn nuôi.
Câu 11. Trong phòng bệnh thủy sản, bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn cho động vật thủy sản nhằm mục đích nào sau đây?
A. Giảm độ pH của nước nuôi thủy sản.
B. Tăng sức đề kháng cho động vật thủy sản.
C. Tiêu diệt các loại vi sinh vật gây bệnh trong ao nuôi.
D. Tăng độ mặn của nước nuôi thủy sản.
Câu 12. Các hoạt động trồng, chăm sóc và khai thác rừng thường tập trung vào một số tháng nhất định trong năm thể hiện đặc trưng nào của sản xuất lâm nghiệp?
A. Chu kì dài. **B.** Địa hình phức tạp. **C.** Quy mô lớn. **D.** Tính thời vụ cao.
Câu 13. Hoạt động nào sau đây là nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Nghiên cứu khoa học về rừng. **B.** Trồng dặm cây rừng.
C. Khai thác gỗ đúng quy định. **D.** Chăn thả gia súc trong rừng mới trồng.
Câu 14. Công nghệ trồng cây khí canh có đặc điểm nào sau đây?
A. Tiết kiệm lượng nước cung cấp cho cây trồng.
B. Cây trồng không bị sâu, bệnh hại.
C. Chất dinh dưỡng được cây hấp thụ chủ yếu qua lá.
D. Chi phí đầu tư thấp so với trồng cây trên đất.
Câu 15. Cắt một đoạn cành hoa hồng, cắm xuống giá thể hoặc đất, cành ra rễ và phát triển thành cây mới. Nội dung trên mô tả phương pháp nhân giống nào sau đây?
A. Ghép cành. **B.** Chiết cành. **C.** Giâm cành. **D.** Nuôi cấy mô.
Câu 16. Căn cứ theo nguồn gốc, giống vật nuôi nào dưới đây thuộc nhóm vật nuôi bản địa?
A. Gà Đông Tảo. **B.** Bò Red Sindhi. **C.** Lợn Landrace. **D.** Trâu Murrah.
Câu 17. Một vùng trồng keo lai cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến gỗ. Biện pháp chăm sóc rừng nào sau đây nhằm mục đích hạn chế khuyết tật sản phẩm gỗ?
A. Làm cỏ. **B.** Tỉa cành. **C.** Trồng dặm. **D.** Tưới nước.
Câu 18. Loại thực phẩm nào sau đây được chế biến từ sản phẩm chăn nuôi?
A. Tôm chua. **B.** Dầu thực vật. **C.** Thịt hộp. **D.** Nước mắm.
Câu 19. Trong trồng trọt, phân lân tự nhiên thường được dùng để bón lót vì
A. khó hòa tan, cần thời gian để cây hấp thụ.
B. chứa nhiều loại khoáng chất cần thiết cho cây.
C. thành phần các chất dinh dưỡng cân đối.
D. chứa nhiều vi sinh vật có lợi cho đất.
Câu 20. Trong chọn giống cá tra, để chọn cá bố mẹ có khả năng sinh trưởng nhanh ngay ở giai đoạn còn non, cần ứng dụng công nghệ nào sau đây?
A. Chuyển gene. **B.** Chỉ thị phân tử. **C.** Nuôi cấy mô. **D.** Thụ tinh nhân tạo.
Câu 21. Biện pháp khai thác thủy sản nào sau đây giúp hạn chế suy giảm nguồn lợi thủy sản?
A. Khai thác bằng xung điện. **B.** Khai thác bằng thuốc nổ.
C. Khai thác vào mùa sinh sản. **D.** Khai thác bằng ngư cụ phù hợp.
Câu 22. Hiện nay, nhiều người có nhu cầu nuôi chó làm thú cưng, tuy nhiên việc này tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ chó sang người. Biện pháp nào sau đây phòng ngừa hiệu quả nguy cơ trên?
A. Tăng cường cho chó uống men vi sinh. **B.** Bổ sung kháng sinh vào thức ăn cho chó.
C. Không cho chó ăn thức ăn chế biến sẵn. **D.** Tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó.

Câu 23. Một trong những đặc điểm của đất xám bạc màu là hệ vi sinh vật có ích hoạt động kém. Biện pháp nào sau đây phù hợp để khắc phục đặc điểm trên của đất xám bạc màu?

A. Bón phân lân định kì. **B.** Tăng cường bón phân đạm.

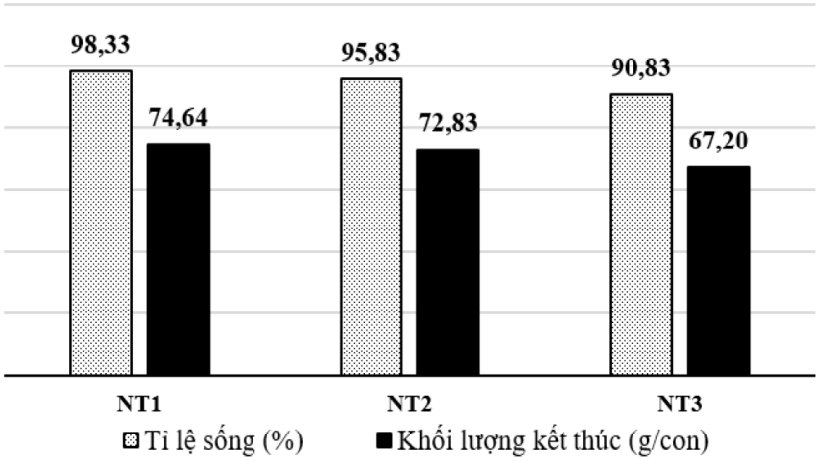
C. Bón phân hữu cơ vi sinh. **D.** Tăng cường bón phân kali.

Câu 24. Bệnh đốm trắng trên tôm do Baculovirus gây ra. Để xác định sớm và chính xác virus gây bệnh, cần sử dụng biện pháp nào sau đây?

A. Công nghệ chuyển gene. **B.** Xử lí đột biến. **C.** Nuôi cấy mô. **D.** Kĩ thuật PCR.

PHẦN II: Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường và bột ngô đến tăng trưởng của cá chép giống, 3 nghiệm thức (NT) thí nghiệm được bố trí gồm: NT1: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường; NT2: ương bằng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ bột ngô; NT3: ương nuôi thông thường (đối chứng). Sau 60 ngày thí nghiệm, kết quả thu được như hình dưới đây:



Nguồn: Đỗ Đăng Khoa và cộng sự (2022). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 20(8), trang 1021-1030.
Ghi chú: Khối lượng cá ban đầu đều bằng nhau ở các nghiệm thức.

a) Khi ương cá chép giống trong hệ thống biofloc tỉ lệ sống luôn đạt trên 98%.

b) Ương cá chép giống ở NT1 và NT2 có ảnh hưởng tích cực đến tăng trưởng khối lượng của cá.

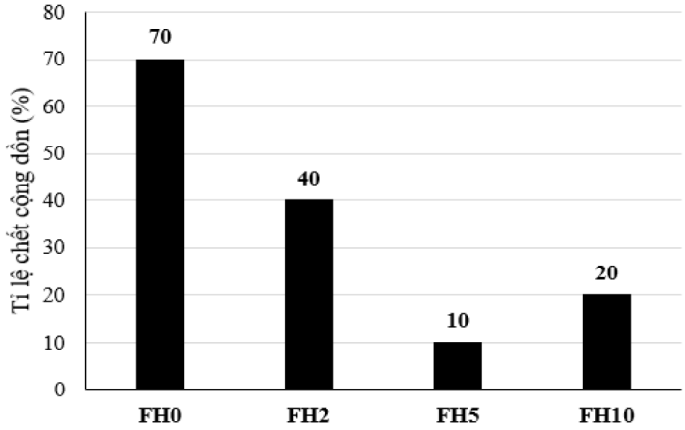
c) Ương cá chép giống ở nghiệm thức 2 cho tỉ lệ sống thấp hơn so với 2 nghiệm thức còn lại.

d) Trong các nghiệm thức thí nghiệm, để ương cá chép giống cho tỉ lệ sống và tăng trưởng khối lượng cao nhất nên sử dụng công nghệ biofloc với nguồn carbon từ rỉ đường.

Câu 2. Bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép do vi khuẩn *Aeromonas veronii* gây ra. Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh của chế phẩm thảo dược lên men (hoàng kỳ, cam thảo, ngũ gia bì, lợi khuẩn và nấm men) đối với bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép, tiến hành thí nghiệm bằng cách cho cá ăn thức ăn có bổ sung chế phẩm thảo dược với 4 nghiệm thức như sau:

- FH0: không bổ sung chế phẩm thảo dược lên men vào thức ăn.
- FH2: bổ sung 2g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH5: bổ sung 5g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.
- FH10: bổ sung 10g chế phẩm thảo dược lên men/1kg thức ăn.

Sau 6 tuần cho ăn, tiến hành gây nhiễm vi khuẩn *Aeromonas veronii* trên cá. Kết quả về tỉ lệ chết cộng dồn của cá sau 14 ngày gây nhiễm vi khuẩn được thể hiện ở hình dưới đây:



Nguồn: Nguyễn Thị Mai và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản, số 2, trang 15-25.

a) Tỉ lệ sống của cá ở nghiệm thức FH2 cao gấp 2 lần so với nghiệm thức FH0.
b) Tỉ lệ chế phẩm thảo dược lên men bổ sung vào thức ăn tăng lên thì tỉ lệ chết cộng dồn của cá luôn tăng.
c) Trong 4 nghiệm thức thí nghiệm, để phòng bệnh xuất huyết nội tạng ở cá chép đạt hiệu quả cao nhất cần cho cá ăn theo nghiệm thức FH5.
d) Tỉ lệ chết cộng dồn của cá ở các nghiệm thức FH10 và FH5 lần lượt là 20% và 10%.

Câu 3. Nhằm đánh giá khả năng sử dụng rong mền (Cladophoraceae) khô để thay thế thức ăn viên cho cá trắm cỏ, các nhà khoa học đã thực hiện thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức (NT) như sau:
- NT1: cho ăn hoàn toàn thức ăn viên.
- NT2: cho ăn hoàn toàn rong mền khô.
- NT3: cho ăn luân phiên 1 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.
- NT4: cho ăn luân phiên 2 ngày rong mền khô và 1 ngày thức ăn viên.

Sau 45 ngày nuôi, kết quả thu được như bảng sau:

Nghiệm thức	Khối lượng trung bình của cá (g)		Chi phí thức ăn cho cá tăng trọng (1.000 đ/kg)
	Khối lượng ban đầu	Khối lượng cuối	
NT1	1,63	7,06^{b}	29,529
NT2	1,63	6,74^{a}	6,624
NT3	1,63	7,43^{c}	14,250
NT4	1,63	7,82^{d}	9,373

Nguồn: Tiền Hải Lý và cộng sự (2025). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 23(2), trang 203-211.
Ghi chú: Trong cùng một cột, các chữ cái a, b, c, d khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) Việc sử dụng rong mền khô thay thế một phần thức ăn viên giúp cá tăng trọng nhanh hơn và tiết kiệm chi phí thức ăn hơn so với cho ăn hoàn toàn thức ăn viên trong thời gian nghiên cứu.
b) Cho cá ăn theo NT2 thì chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá là thấp nhất.
c) So với NT1, chi phí thức ăn cho 1 kg tăng trọng của cá ở NT3 giảm 68,26%.
d) Tăng trưởng khối lượng trung bình của cá ở NT2 cao hơn so với NT1.

Câu 4. Mây chỉ (*Calamus dioicus* Lour.) là một loài lâm sản ngoài gỗ. Khi nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp bón phân đến sinh trưởng của cây Mây chỉ trồng dưới tán rừng tự nhiên tại tỉnh Lâm Đồng, thí nghiệm được bố trí với 4 công thức (CT): CT0: không bón phân (đối chứng); CT1: bón NPK (0,2 kg/hố/năm); CT2: bón phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm); CT3: bón NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm). Kết quả thu được như bảng sau:

Thông số	Công thức			
	CT0	CT1	CT2	CT3
Tỉ lệ sống (%)	86,39^{a}	84,45^{a}	88,89^{a}	87,78^{a}
Chiều dài thân trung bình (cm)	72,03^{c}	87,03^{b}	88,03^{b}	103,30^{a}
Số chồi trung bình/cụm (chồi)	2,63^{b}	3,00^{b}	2,77^{b}	3,63^{a}

Nguồn: Phạm Trọng Nhân và cộng sự (2026). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1, trang 81-91.
Ghi chú: Trong cùng một hàng, các chữ cái a, b, c khác nhau thể hiện khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05).

a) Chiều dài thân trung bình của cây Mây chỉ ở CT2 cao hơn so với CT0.
b) Bón phân ở các công thức khác nhau không ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của cây Mây chỉ.
c) Tỉ lệ sống của cây Mây chỉ thấp nhất ở công thức không bón phân.
d) Trong các công thức thí nghiệm, để cây Mây chỉ sinh trưởng, phát triển tốt nhất nên bón phân theo công thức NPK (0,2 kg/hố/năm) + phân hữu cơ vi sinh (1kg/hố/năm).

---------- **HẾT** ----------

- Thí sinh không được sử dụng tài liệu;
- Giám thị không giải thích gì thêm.